

คณิตศาสตร์พื้นฐาน สำหรับ Options Trading

Part IV: Linear Algebra & Regression (v2)

บทที่ 8–9: Vectors · Matrices · Portfolio Variance · Eigenvalues · Regression · Beta

เรียนแบบ 3 ชั้น: อุปมา → เหตุ → ผล → ตัวเลขจริง

บทที่ 8: Linear Algebra — "จัดการหลายตัวแปรพร้อมกัน"

เมื่อ portfolio มีหุ้น 50 ตัว, Options 20 สัญญา จัดการทีละตัวไม่ไหว — **Matrix** ทำให้คำนวณ risk ทั้งหมดพร้อมกันได้ในสูตรเดียว

8.1 Vectors — รายการตัวเลขเรียงกัน

🔍 อุปมา: รายการช้อปปิ้ง

ไปซูเปอร์มาร์เก็ต ซื้อ: ข้าว 2 kg, ไข่ 1 kg, ผัก 0.5 kg

Vector ของปริมาณ = [2, 1, 0.5]

Vector ของราคา = [30, 80, 20] (บาท/kg)

ยอดรวม = $2 \times 30 + 1 \times 80 + 0.5 \times 20 = 60 + 80 + 10 = \text{฿}150$

นี่คือ **Dot Product** = $\sum (\text{ปริมาณ} \times \text{ราคา})$ — เป็นสูตรเดียวกับ Portfolio Return!

Portfolio weights: $w = [0.3, 0.5, 0.2]$ ← หุ้น A, B, C สัดส่วน 30%, 50%, 20%

Returns: $r = [0.05, -0.02, 0.08]$ ← return ของแต่ละหุ้น

Dot Product: $w \cdot r = \sum w_i r_i$

$= 0.3(0.05) + 0.5(-0.02) + 0.2(0.08) = 0.015 - 0.010 + 0.016 = \textbf{2.1\%}$

🔍 ทำไม Dot Product จึงเท่ากับ Portfolio Return?

Portfolio Return = "ผลรวมของ return แต่ละหุ้น ถ่วงน้ำหนักด้วยสัดส่วนที่ถือ"

$= w_1 r_1 + w_2 r_2 + w_3 r_3 = \text{Dot Product } w \cdot r$

Dot Product คือ weighted sum — ตรงกับนิยาม portfolio return ทุกประการ

เชื่อมกับ Options — Portfolio Delta

ถือ Call $K=100$ จำนวน 2 contracts (Delta 0.6), Short Put $K=95$ จำนวน 1 contract (Delta -0.4)

Position vector = $[2, -1]$, Delta vector = $[0.6, -0.4]$

Portfolio Delta = $2(0.6) + (-1)(-0.4) = 1.2 + 0.4 = \mathbf{1.6}$

8.2 Matrices — ตารางสัมพันธ์ระหว่างทุกคู่

🔍 อุปมา: ตารางระยะทางระหว่างเมือง

ลองนึกตารางระยะทาง กทม.-เชียงใหม่-ภูเก็ต-ขอนแก่น (4x4 table)

แต่ละช่อง $[i][j]$ = ระยะทางจากเมือง i ไปเมือง j

Diagonal = 0 (ห่างตัวเอง = 0), สมมาตร $[i][j] = [j][i]$

Correlation Matrix ทำงานเหมือนกัน:

$[i][j]$ = correlation ระหว่างหุ้น i กับหุ้น j , Diagonal = 1.0 (corr กับตัวเอง = 1)

Correlation Matrix ของหุ้น 3 ตัว:

	A	B	C
A	[1.0 0.7 0.2]		
B	[0.7 1.0 0.3]		
C	[0.2 0.3 1.0]		

Matrix Multiplication: $A(m \times n) \times B(n \times p) = C(m \times p)$

🔍 ทำไม Matrix คุณแบบนี้?

แต่ละ entry ของผลลัพธ์ $C[i][j]$ = Dot Product ของแถว i ของ A กับคอลัมน์ j ของ B

เหมือนถามว่า "แถว i 'มองเห็น' คอลัมน์ j แค่ไหน"

เป็น generalization ของ dot product สู่ multi-dimensional calculation

เชื่อมกับ Options — Covariance Matrix

Covariance Matrix (Σ) เก็บ σ^2 ทุกตัว + $\text{Cov}(i,j)$ ทุกคู่ในตารางเดียว

ใช้คำนวณ Portfolio Variance ของหุ้น/Options ก็ตัวก็ได้ในสูตรเดียว

8.3 Portfolio Variance ในรูป Matrix — $\sigma^2_p = w^T \Sigma w$

🔍 อุปมา: ผสมสีทาบ้าน

ผสมสีแดง 60% + สีนํ้าเงิน 40% — ความเข้มของสีผสม ขึ้นกับ:

1. ความเข้มของแต่ละสี (variance ของแต่ละหุ้น)
2. ว่าสีผสมกันเป็นยังไง (covariance ระหว่างหุ้น)

ถ้าสีสองสีผสมกันได้ดี → สีผสมสว่าง (diversification ดี)

ถ้าสีสองสีตีกัน → สีผสมมืด (diversification ไม่ช่วย)

$$\sigma^2_{\text{portfolio}} = w^T \Sigma w$$

🔍 ทำไม $w^T \Sigma w$?

ขยาย $\text{Var}(w_1 X_1 + w_2 X_2) = w_1^2 \sigma_1^2 + w_2^2 \sigma_2^2 + 2w_1 w_2 \text{Cov}(X_1, X_2)$

เขียนเป็น matrix: $[w_1 \ w_2] \times [\sigma_1^2 \ \text{Cov}; \ \text{Cov} \ \sigma_2^2] \times [w_1; w_2] = w^T \Sigma w \checkmark$

สูตร matrix form compact กว่า และขยายเป็น n หุ้นได้ทันทีโดยไม่ต้องเขียนใหม่

ตัวอย่าง: หุ้น 2 ตัว, $w = [0.6, 0.4]$

1 Covariance Matrix: $\Sigma = [\begin{smallmatrix} 0.04 & 0.01 \\ 0.01 & 0.09 \end{smallmatrix}]$

($\sigma_1 = 20\% \rightarrow \sigma_1^2 = 0.04$, $\sigma_2 = 30\% \rightarrow \sigma_2^2 = 0.09$, $\text{Cov} = 0.01$)

2 $\Sigma w = [0.04 \times 0.6 + 0.01 \times 0.4; \ 0.01 \times 0.6 + 0.09 \times 0.4] = [0.028; 0.042]$

3 $w^T (\Sigma w) = 0.6 \times 0.028 + 0.4 \times 0.042 = 0.0168 + 0.0168 = \mathbf{0.0336}$

4 $\sigma_p = \sqrt{0.0336} = \mathbf{18.3\%}$ (ต่ำกว่า $\sigma_1=20\%$ และ $\sigma_2=30\%$ ทั้งคู่!)

สังเกต: Diversification ทำงาน!

$\sigma_1=20\%$, $\sigma_2=30\%$ แต่ Portfolio $\sigma=18.3\%$ — **ต่ำกว่าทั้งคู่!**

เพราะ Covariance ต่ำ (0.01) → หุ่นไม่ได้เคลื่อนไหวพร้อมกันตลอด

ถ้า **Cov = 0**: $\sigma_p = \sqrt{(0.6^2 \times 0.04 + 0.4^2 \times 0.09)} = \sqrt{(0.0144 + 0.0144)} = 17.0\%$ (ต่ำกว่าอีก)

8.4 Eigenvalues — ทิศทางหลักของข้อมูล**อุปมา: รูปร่างของก้อนเมฆ**

ก้อนเมฆมีรูปร่างรี ยาวไปทางทิศตะวันออก-ตะวันตก

Eigenvector หลัก = ทิศทาง E-W (ที่ขยายออกมากที่สุด)

Eigenvalue = ขนาดที่ขยาย (ยาวแค่ไหน)

Covariance matrix ของ portfolio ก็มี "รูปร่าง" — Eigenvalue บอกว่ามีดีไหนสำคัญ

ถ้า $A \cdot v = \lambda \cdot v$ แล้ว v = eigenvector, λ = eigenvalue
(Matrix A คูณ vector v ได้ผลเป็น v คูณ scalar λ)

เชื่อมกับ Options — PCA ลด Dimension

PCA (Principal Component Analysis) ใช้ eigenvalues ของ Σ :

- **Yield Curve**: 3 PC แรกอธิบาย 99% (level, slope, curvature)
- **Volatility Surface**: ลด dimension จาก 100+ strikes/expiry เหลือ 5–10 factors
- **Eigenvalue ใหญ่** = ทิศทางที่ข้อมูลกระจายมาก = risk factor สำคัญ

8.5 Positive Definite — Covariance Matrix ต้อง Valid**ทำไม Covariance Matrix ต้อง Positive Semi-Definite?**

$\sigma_p^2 = w^T \Sigma w$ ต้อง ≥ 0 เสมอ (variance เป็นลบไม่ได้ในโลกจริง!)

ถ้าสร้าง correlation matrix จากข้อมูลผิดพลาด อาจได้ matrix ที่ $x^T A x < 0$ สำหรับบาง x

→ แปลว่า "portfolio บางชุดมี variance ลบ" → **เป็นไปไม่ได้!** → ต้อง fix matrix ก่อนใช้

สรุปบทที่ 8

- ✓ Vector = รายการตัวเลข, Dot Product = weighted sum = Portfolio Return
- ✓ Matrix = ตารางสัมพันธ์ทุกคู่ → Covariance Matrix
- ✓ $\sigma^2_p = \mathbf{w}^T \Sigma \mathbf{w}$ = สูตร Portfolio Variance ที่ใช้ได้กับ n หุ้นทันที
- ✓ Eigenvalues → PCA → ลด dimension ของ yield curve / vol surface
- ✓ Covariance Matrix ต้อง PSD → variance ไม่ติดลบ

บทที่ 9: Regression & Curve Fitting — "หา Beta และ Vol Surface"

Regression = "หาเส้นที่ fit ข้อมูลดีที่สุด" — ใช้หา Beta ของหุ้น, Hedge Ratio, และ fit Volatility Surface

9.1 Simple Linear Regression

🔍 **อุปมา: เส้นที่ผ่านกลุ่มจุด**

มีจุดข้อมูล 100 จุด (return ตลาด vs return หุ้น) — กระจายไปทั่ว
เราอยากหาเส้นตรงที่ "ใกล้จุดทุกจุดมากที่สุด"

"ใกล้ที่สุด" = ผลรวมของ (ระยะห่างแนวตั้ง)² น้อยที่สุด (Least Squares)

เส้นนั้นคือ Regression Line: $y = \alpha + \beta x$

มีข้อมูล (x_i, y_i)

→

หา $\beta = \text{Cov}(X, Y) / \text{Var}(X)$

→

หา $\alpha = \bar{y} - \beta \bar{x}$

→

ได้เส้นที่ minimize error²

$\beta = \text{Cov}(X, Y) / \text{Var}(X)$ ← slope (= Beta ของหุ้น!)

$\alpha = \bar{y} - \beta \times \bar{x}$ ← intercept (= Alpha ของหุ้น!)

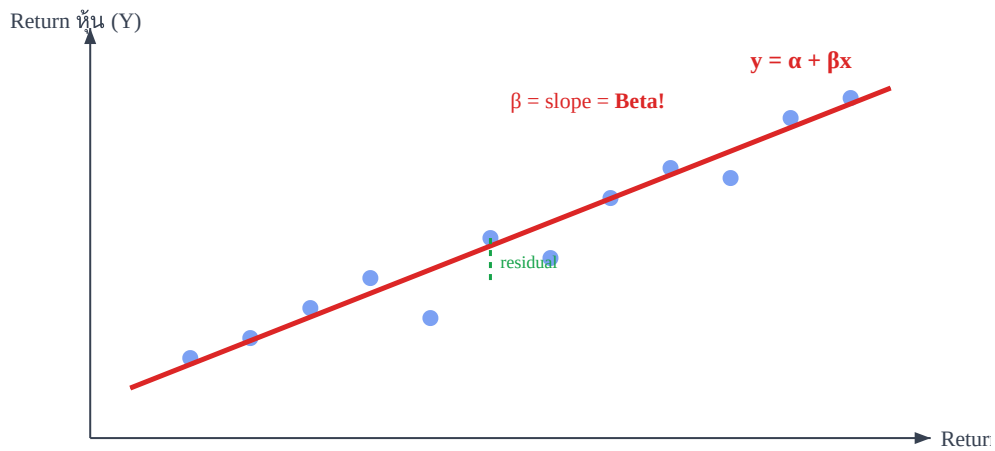
Minimize: $\sum_i (y_i - \alpha - \beta x_i)^2$ ← OLS (Ordinary Least Squares)

🔍 **ทำไม $\beta = \text{Cov}(X, Y) / \text{Var}(X)$?**

เราอยากหา β ที่ minimize $\sum (y - \alpha - \beta x)^2$ → ทำ derivative เทียบ β แล้ว set = 0

$\partial/\partial\beta [\sum (y - \alpha - \beta x)^2] = -2\sum x(y - \alpha - \beta x) = 0$

แก้ออกมาได้: $\beta = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y}) / \sum (x_i - \bar{x})^2 = \text{Cov}(X, Y) / \text{Var}(X)$ ✓



เชื่อมกับ Options — Beta และ Hedge Ratio

Beta ของหุ้น = slope ของ regression: $\text{return หุ้น} = \alpha + \beta \times \text{return ตลาด}$

$\beta = 1.5 \rightarrow$ หุ้นผันผวนมากกว่าตลาด 1.5 เท่า

Options Hedge Ratio $\approx$ regression slope ของ $\Delta V / \Delta S = \text{Delta}$

9.2 Multiple Regression — หลายปัจจัยพร้อมกัน

🔍 **อุปมา:** ราคามันขึ้นกับหลายปัจจัย

ราคามัน $= \alpha + \beta_1(\text{พื้นที่ } m^2) + \beta_2(\text{ห้องนอน}) + \beta_3(\text{ระยะจาก BTS})$

ถ้าวิ่ง regression นี้ $\rightarrow$ รู้ว่า "พื้นที่เพิ่ม 1 m^2 เพิ่มราคาเท่าไร โดยคำนึงปัจจัยอื่น"

ใน Finance: $\text{return หุ้น} = \alpha + \beta_1(\text{market}) + \beta_2(\text{size}) + \beta_3(\text{value}) + \varepsilon$

$$y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \dots + \beta_n x_n + \varepsilon$$

Matrix form: $y = X\beta + \varepsilon$

OLS solution: $\beta = (X^T X)^{-1} X^T y \quad \leftarrow \text{ใช้ Linear Algebra!}$

เชื่อมกับ Options — Fama-French Factor Model

$$\text{Return} = \beta_1(\text{Market}) + \beta_2(\text{SMB}) + \beta_3(\text{HML}) + \alpha$$

- Hedge Market risk ด้วย Index futures (β_1)
- Hedge Size risk ด้วย Small-cap vs Large-cap spread (β_2)
- ไม่ต้อง hedge ที่ละหุ้น → hedge 3 factors ครบ portfolio ทั้งหมด

9.3 R^2 — วัดความดีของ Model

🔍 อุปมา: พยากรณ์อากาศ

ถ้าพยากรณ์อากาศ "แม่นยำ" 80% → $R^2 = 0.80$

ถ้าแม่นยำแค่ 20% → $R^2 = 0.20$

R^2 = "model อธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้กี่ %" "

$R^2 = 1.0$: predict ได้แม่นยำขนาดนั้นคงไม่มีในโลก finance

$R^2 = 0.30$ สำหรับ daily stock return ถือว่าดีมากแล้ว!

$$R^2 = 1 - \text{SS}_{\text{residual}} / \text{SS}_{\text{total}}$$

= "สัดส่วนของ variance ที่ model อธิบายได้"

R^2	ความหมาย	ตัวอย่างใน Finance
0.90–1.0	ดีมาก	Bond yield vs maturity (yield curve fit)
0.50–0.90	พอใช้ได้	Beta regression ของหุ้น large-cap
0.10–0.50	อ่อนแต่ยังมีประโยชน์	Vol smile fit ด้วยสูตร simple
<0.10	แย่มาก	ปัจจัยอื่นสำคัญกว่า หรือ noise มาก

9.4 Curve Fitting — Fit Volatility Surface

🔍 อุปมา: วาดเส้นโค้งผ่านจุดข้อมูล

Volatility Smile: IV ของ options หลาย Strike ไม่เป็นเส้นตรง — มีรูปร่างเป็นรอยยิ้ม/เอียง เราอยาก fit สูตรผ่านจุดข้อมูลเหล่านั้น เพื่อ interpolate IV ของ Strike กลางๆ

Simple: $\sigma(K) = a + bK + cK^2$ (polynomial degree 2)

Advanced: SVI, SABR model

Polynomial Regression:

$$\sigma(K, T) = a_0 + a_1K + a_2K^2 + a_3T + a_4KT + \dots$$

ยิ่งเพิ่ม term มาก ยิ่ง fit ดี แต่ระวัง Overfitting!

Overfitting — กับดักของ Curve Fitting

Degree 2: $\sigma(K)$ smooth, interpolate ได้ดี

Degree 10: ผ่านทุกจุดพอดี แต่ระหว่างจุด "กล่อม" หรือ "พุ่ง" ขึ้นผิดปกติ

กฎ: ใช้ model ที่ง่ายที่สุดที่อธิบายข้อมูลได้ดีพอ — R^2 เพิ่มขึ้นน้อยมากเมื่อเพิ่ม degree → หยุด

เชื่อมกับ Options — Vol Surface Fitting

Market makers ใช้ SVI/SABR fit IV surface จาก quoted prices

→ ได้สูตร $\sigma(K, T)$ ที่ smooth → interpolate IV ของ strike ที่ไม่มีใน chain

→ ใช้ price exotic options, calibrate hedging

สรุปบทที่ 9

- ✓ Simple Regression: $y = \alpha + \beta x$, $\beta = \text{Cov}/\text{Var}$ → **Beta ของหุ้น**
- ✓ Multiple Regression: Factor Models → hedge หลาย risk factor พร้อมกัน
- ✓ R^2 = สัดส่วนที่ model อธิบายได้ — R^2 สูงไม่ได้แปลว่าดีเสมอ (overfitting)
- ✓ Curve Fitting → fit Volatility Smile/Surface

โจทย์ฝึกหัด Part IV

ข้อ 1. Portfolio 3 assets: $w = [0.5, 0.3, 0.2]$, returns = [8%, -2%, 5%]

คำนวณ Portfolio Return ด้วย Dot Product

▶ ดูเฉลย

ข้อ 2. หุ้น 2 ตัว: $w = [0.7, 0.3]$, $\sigma_1 = 25\%$, $\sigma_2 = 15\%$, $\rho = 0.4$

คำนวณ Portfolio Standard Deviation

▶ ดูเฉลย

ข้อ 3. ข้อมูล 5 ปี: Return ตลาด = $[10\%, -5\%, 8\%, -3\%, 12\%]$, Return หุ้น = $[15\%, -8\%, 12\%, -4\%, 18\%]$

ประมาณ Beta ของหุ้น (ใช้ข้อมูล 5 จุด)

▶ ดูเฉลย

จบ Part IV

ตอนนี้คุณจัดการ Portfolio หลายสินทรัพย์ด้วย Matrix ได้แล้ว!

Part V: Optimization → หาน้ำหนัก Portfolio ที่ดีที่สุด